

重症患者の抗菌薬PKを理解して投与設計を最適化する — Vd増大・ARC・RRT・ECMOと持続投与・TDM(総説・JIntensiveMed2024)

出典 Roger C. J Intensive Med. 2024;4(3):287-298. doi:10.1016/j.jointm.2023.12.007

掲載誌 Journal of Intensive Medicine(2024)

原著 doi.org/10.1016/j.jointm.2023.12.007 (本文PDFは別途)

原題 Understanding antimicrobial pharmacokinetics in critically ill patients to optimize antimicrobial therapy: A narrative review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ ① ローディングドーズ — 明日から変えられる、いちばん効果の大きい一手

- 本総説の核心は「**初回投与量は腎機能で減らさない**」。ローディングドーズは V_d (分布容積) で決まり、クリアランスでは決まらない。腎不全でも透析中でもARCでも、**初回だけは同じ量を入れる**。ここを減らす習慣が残っていないか、ICU全体で棚卸しする価値がある
- 本総説が Monte Carlo シミュレーションから引く推奨初回量: ピペラシリン **8 g** を3時間で、セフトアジジムとセフェピム **4 g** を3時間で、メロペネム **2 g** を30分で。当院の標準量 (PIPC/TAZ 4.5 g、MEPM 1 g) とは倍近い開きがあるので、まず「重症敗血症の初回だけ倍量」から議論を始めたい
- アミノグリコシド・バンコマイシン・コリスチンも同様に「添付文書より多い初回量」が推奨されている。アミノグリコシドは体重と腎機能に基づくノモグラムが役立つ

■ ② 持続投与に切り替えるべき薬剤

- 時間依存性の β ラクタム (PIPC/TAZ・MEPM・CFPM・CAZ) が第一候補。ただし持続投与の前に必ずローディングドーズを入れる (図1の「High loading dose before CI」)。当院で先に実装するのなら、対象を「ARCが疑われる若年外傷・術後・熱傷・敗血症」に絞ると効果が見えやすい
- リネゾリドも候補。ARC・肥満・MIC 2~4 mg/L の症例で、持続投与にすると $AUC_{24}/MIC > 80$ かつ $\%T > MIC > 85\%$ を達成できたという観察研究がある (RCTは無い)
- 実装上の壁は3つ: ルーメン確保 (配合変化)、室温での薬剤安定性 (メロペネムは短い)、看護手順の変更。敗血症の重症患者への β ラクタム持続投与を実装するには (BLING III後の実務・エディトリアル・ICM2024) と併せて読むと段取りが立つ

■ ③ 当院でTDMできる薬剤／できない薬剤を仕分ける

- 国内で日常的に測定・算定できるのは **バンコマイシン・テイコプラニン・アミノグリコシド (AMK/GM/ABK)・ポリコナゾール** が中心。 β ラクタムのTDMは国内では日常検査になっていない。本総説の推奨の多くは β ラクタムTDMを前提にしているため、当院ではそのまま輸入できない
- したがって当院の現実解は「TDMが無い前提での予測」= 実測CrCl・薬剤の親水性/親油性・RRT設定・ECMOの有無から**投与量を先読み**すること。本総説はまさにその手順書として読める
- まず着手すべきは **実測クレアチニンクリアランス (蓄尿) の運用化**。推算式 (Cockcroft-Gault・CKD-EPI・MDRD) は重症患者で腎機能を過小評価するため、**ARCを見逃す**。8時間蓄尿でよいので、親水性抗菌薬を使う患者では日々測る運用を検討したい

■ ④ 用量を増やすべき場面／減らすべき場面のフラグ

- 増やす：実測CrCl ≥ 130 mL/min/1.73m² (ARC)、若年、外傷、術後・脳外科術後、発熱性好中球減少、熱傷。ARCの半数は**入院後3日以内**に発生し、中央値5日続く（最長1か月超）ので、初週は毎日評価する
- 減らす／注意する：RRT中の非調整レジメンによる過剰曝露（神経毒性）、重症肝硬変でのエキノカンジン、低アルブミン血症での高蛋白結合薬（セフトリアキソン・セファゾリン・エルタペネム・エキノカンジン・テイコプラニン）
- **ECMO+RRTの併用例**では予測がほぼ不可能になる。当院でECMO症例に抗菌薬を使うときは「薬剤師と一緒に設計する症例」として明示的にフラグを立てる運用が合理的

■ ⑤ 院内で検証できるテーマ（研究の種）

- 当院ICUにおける **ARCの発生率・発症時期・持続期間**（実測CrClの記述統計）。国内データは乏しく、それだけで報告価値がある
- 経験的治療のMICを何に置くか。本総説は**ECOFF（疫学的カットオフ値）を「最悪シナリオMIC」の最適代替**とする。当院のアンチバイオグラムからECOFFを設定できれば、初期投与設計の根拠が言語化できる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 敗血症では「適切な抗菌薬を速く投与する」ことが予後を左右する。重症患者では毛細血管漏出・輸液・低アルブミン血症・臓器不全によって Vd とクリアランスが大きく変わり、標準用量では治療域に届かないことが繰り返し示されてきた (DALI 研究など)。TDM は最も確実な個別化の手段とされてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: β ラクタムの最適な PK/PD 標的値 (100% fT>MIC なのか 4~5xMIC なのか) は決着していない。TDM が死亡や耐性化を減らすかを示した質の高い RCT は無い。毒性の閾値濃度も未確立。持続投与が生存を改善するかも、本稿執筆時点では大規模 RCT の結果待ちだった。そして何より、**TDM が使えない施設で何を手がかりに投与量を決めるか**の体系化がされていなかった。
- **What's new (本総説の新規性・意義)**: 単著の Roger が、①ICU で起きる病態生理学的変化 (Vd・CL・吸収・組織移行・体外循環) を機序から整理し、②PK/PD 標的・ローディングドーズ・投与方法・TDM/MIPD・毒性モニタリングという実務の順に並べ直し、③再評価された古い抗菌薬 (コリスチン・ホスホマイシン・テモシリン) と新規 β ラクタム/ β ラクタマーゼ阻害薬の用量を表にまとめ、④「**早期 (0~24 時間) / 早期維持 (24~48 時間) / 後期維持 (48 時間以降)**」という時間軸 × 親水性/親油性という薬剤軸のマトリクス (Figure 1) に落とした。TDM が無い施設でも使える「予測の作法」を提示した点が実務的な貢献である。



全体要約

要旨

ひとことで重症患者の抗菌薬は「量が足りない」と「多すぎる」が同じ病棟で同時に起きている。本総説は、Vd 増大・ARC・AKI/RRT・ECMO という4つの変動要因を機序から説明し、**初回はローディングドーズで確実に入れ、維持量は腎機能と PK/PD 指標で調整し、可能なら TDM・不可なら予測で補う**という時間軸の投与設計を提示した。ただし PK/PD 標的値も TDM の有効性も、質の高い RCT の裏づけは乏しいと著者自身が明記している。

内容	
問い	重症患者で抗菌薬の血中・組織濃度が予測から外れるのはなぜか。TDMが使えないとき何を手がかりに用量を決めるか
区分	ナラティブレビュー (*J Intensive Med* 2024)。単著。検索戦略・バイアス評価・GRADE格付けの記載なし
主要な変動要因	①毛細血管漏出と輸液によるVd増大 ②低アルブミン血症による遊離分画増加 ③ARC(実測CrCl $\geq$ 130)によるクリアランス亢進 ④AKI・RRTによる排泄低下 ⑤ECMO回路への吸着と血液希釈 ⑥消化管吸収低下 ⑦微小循環障害による組織移行低下
PK/PD標的	濃度依存性=Cmax/MIC、時間依存性=%fT>MIC、AUC依存性=AUC/MIC。重症の β ラクタムは100% fT>MIC がしばしば提案され、より積極的な4~5×MICも検討されている
ローディングドーズ	Vdで決まるため腎機能・RRTで変更しない。PIPC 8 g/3時間、CAZ・CFPM 4 g/3時間、MEPM 2 g/30分
持続投与	従来のメタ解析3件は生存改善を示さず。IPDメタ解析では院内死亡 19.6% vs 26.3%(RR 0.74、95%CI 0.56–1.00、P=0.045)。MERCY試験(n=607)は差なし。BLING III(n=7000)は執筆時点で結果待ち
吸入抗菌薬	治療としてはINHALE・VAPORISEとも上乗せ効果を示せず。予防としては吸入アミカシン3日間でVAP初回発症が15% vs 22%(P=0.004)と減少
TDM	β ラクタムTDMが死亡や耐性化を減らすというエビデンスは無い。TARGET試験(n=249)は主要評価項目のSOFA差で有意差なし(P=0.39)
毒性閾値	セフェピム トラフ > 22 mg/L(間欠) / 定常状態 > 35 mg/L(持続)で50%に神経毒性。メロペネム > 64、フルクロキサシリン > 125、ピペラシリン(単剤) > 360 mg/L
限界	標的値・毒性閾値のいずれも前向き検証が不十分。TDMの臨床アウトカム改善は未証明。ナラティブレビューであり選択バイアスの評価はできない

押さえるべき7点

- ① 同じ患者・同じICU滞在の中でPKが動く。入室時と48時間後では別の患者だと思って投与量を見直す
- ② ローディングドーズは腎機能で減らさない。ここを減らすと初日に治療域へ届かず、初日の曝露不足は予後に直結する
- ③ ARCは実測CrClでしか捕まらない。推算式は重症患者で腎機能を過小評価し、ARCを見逃す

- ④ 低アルブミン血症は高蛋白結合薬のVdを増やし、クリアランスも上げる。総濃度ではなく遊離濃度で調整する
 - ⑤ 血漿濃度が十分でも組織濃度が不十分なことがある。敗血症の微小循環障害では組織移行が落ち、血漿濃度は感染巣を代表しない
 - ⑥ 持続投与の生存改善は「あり得るが未確定」という位置づけで本総説は止めている。断定していない
 - ⑦ ⚠ 多すぎる側の害も実在する。RRT中の非調整レジメンでは25～35%が過剰濃度になり、神経毒性の閾値を超える
-

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **PK(薬物動態)とPD(薬力学)**。PK は「体が薬に何をするか」=吸収・分布・代謝・排泄。PD は「薬が体(と細菌)に何をするか」=殺菌効果。抗菌薬の投与設計は、この2つを結ぶ PK/PD 指標を目標値に届かせる作業である。

Vd(分布容積)。投与量を血中濃度で割った見かけの体積で、L または L/kg で表す。「薬が血管内にとどまるか、組織へ広がるか」の指標と考えればよい。水になじむ**親水性**の薬(β ラクタム、アミノグリコシド、バンコマイシン、コリスチン)は Vd が小さく血管内・間質にとどまるため、浮腫や輸液で希釈されやすい。油になじむ**親油性**の薬(キノロン、リネゾリド、マクロライド)は Vd が大きく細胞内に入り、体液量の影響を受けにくい。

クリアランス(CL)。単位時間あたりに薬が完全に除去される血液量(L/h)。腎排泄型と肝代謝型がある。CL が上がれば濃度は下がる。ローディングドーズ(初回量)は Vd で決まり、維持量(MD)は CL で決まる、という対応関係が投与設計の骨格である。

蛋白結合と遊離分画。多くの抗菌薬は血中でアルブミンに結合しており、**薬効を持つのは結合していない遊離型(free)だけ**である。蛋白結合率95%の薬なら、効いているのは5%にすぎない。低アルブミン血症になると遊離分画が増え、①一時的に効果が上がるように見えるが、②遊離型は組織へ拡散するので Vd が増え、③遊離型は腎で濾過されるので CL も増え、結果として濃度が早く落ちる。だから高蛋白結合薬(セフトリアキソン、セファゾリン、エルタペネム、エキノカンジン、テイコプラニン)では**総濃度ではなく遊離濃度で判断する必要がある**。

半減期。濃度が半分になる時間。Vd に比例し CL に反比例する($t_{1/2} \approx 0.693 \times Vd / CL$)。ICUでは Vd も CL も動くので、平時の半減期の感覚は当てにならない。

PK/PD の3類型。抗菌薬は殺菌の仕方で3つに分かれる。

- **時間依存性**(β ラクタム、リネゾリド)：MICを超えている「時間の割合」が効果を定める。指標は $\%fT > MIC$ (f は遊離型)。投与間隔を短くする・点滴時間を延ばす・持続投与にする、が効く戦略
- **濃度依存性**(アミノグリコシド、キノロンの一部)：ピーク濃度の高さが効果を定める。指標は C_{max}/MIC 。1回量を増やして投与間隔を延ばす、が効く戦略
- **AUC依存性**(バンコマイシン、キノロン、ホスホマイシン)：24時間の総曝露量が効果を定める。指標は AUC_{24}/MIC

MIC(最小発育阻止濃度)。その菌の発育を止める最小の薬剤濃度(mg/L)。PK/PD標的の分母になる。問題は、培養と感受性検査の結果が出るまで数日かかること(turnaround time)。だから初期治療では MIC が分からない。

ECOFF(疫学的カットオフ値)。野生型の菌集団が示すMIC分布の上限。耐性機構を持たない菌の「MICの上限」に相当する。MICが未知の初期には、地域の菌叢に基づく ECOFF や「最悪シナリオMIC

(その抗菌薬でカバーしうる感性菌の中で最も高いMIC)」を代用する。

ARC(augmented renal clearance／腎クリアランス亢進)。若年・敗血症・外傷などで腎血流と糸球体濾過が病的に亢進し、腎排泄型の薬が通常より速く排泄される現象。**実測尿中クレアチニンクリアランス $\geq 130 \text{ mL/min/1.73m}^2$** が最も一般的な定義。推算式では検出できない。

なぜ問題か。標準用量は健常人や一般病棟患者のPKで決められている。重症患者ではその前提が崩れ、「入れているのに効いていない(曝露不足→治療失敗と耐性化)」と「入れすぎて害が出る(神経毒性・腎毒性)」が同時に起きる。本総説はその両側を扱う。

2. 背景と目的

重症患者の管理、とりわけ感染症の管理は特有の難しさを持つ。抗菌薬は感染を制御し予後を改善する中心的役割を担うが、**この集団における抗菌薬のPKとPDは一般集団のそれとは大きく異なる**。

差を生む要因として著者が挙げるのは次の3つである。

- 臓器機能の変化
- 組織灌流の変化
- 体液バランスの変動

これらは吸収・分布・代謝・排泄のすべてに影響する。したがって従来の投与レジメンは、重症患者では治療域に届かない濃度しか達成できないことがある。加えて、重症患者の病態そのものがPDにも影響する。

最適な殺菌効果を得ながら耐性化を最小限にするには、薬剤と病原体の相互作用の機序を理解する必要がある。具体的には、**抗菌薬の作用機序・原因菌のMIC・曝露の持続時間**の3つを考慮しなければならない。

本ナラティブレビューの目的は、①重症患者に起こる病態生理学的変化、②抗菌薬のPK/PDに影響する主要因子、③投与量最適化の課題、④効果的な抗菌薬治療を担保するための戦略、を包括的に概観することである。

3. 方法(本総説の作り方)

図の解説

方法の記載がない 本稿は **ナラティブレビュー(narrative review)** であり、論文中に文献検索戦略・データベース・検索期間・組み入れ基準・バイアス評価・エビデンスの確実性評価(GRADE等)の**記載は一切ない**。引用文献は138件で、著者自身(Roger C)が共著者に名を連ねる論文が複数含まれる(参考文献3、6、22、56、58、62、68、94 ほか)。単著のレビューであり、文献選択は著者の裁量による。したがって本稿の記述は「専門家による体系的な整理」として読むべきであり、**推奨の強さやエビデンスの確実性を格付けした文書ではない**。

構成としては、①ICU患者の病態生理学的変化(Vd/CL/吸収/組織移行/体外循環)、②PK/PDアプローチによる最適化(標的値/ローディングドーズ/投与方法/TDMと投与設計ソフト/副作用モニタリング)、③新旧の抗菌薬(古い抗菌薬の再評価/新規抗菌薬)、④今後の展望と結論、という4部構成をとる。

4. ICU患者で起こる病態生理学的変化

重症患者の病態変化に加え、重症病態の初期管理そのもの(輸液・昇圧薬の投与)と全身性炎症反応症候群(大手術・外傷・熱傷・敗血症)の発症が、**投与量に関わる2大PKパラメータ、すなわち Vd と CL に有意な影響を与える**。

4-1. Vd(分布容積)の変化

■ 血管透過性亢進と浮腫

敗血症では血管透過性が亢進し浮腫が生じ、血管内から間質への大量の体液移動が起こる。これが抗菌薬の Vd を増大させる。重症病態の初期管理(輸液・強心薬・昇圧薬の投与)がこの現象をさらに増悪させる。

低い Vd を持つ**親水性薬剤(とくにβラクタム、アミノグリコシド、バンコマイシン)**がこの影響を最も受けやすい。胸水・腹水・術後ドレーンの存在は、これらの薬剤の Vd をさらに拡大させる。

■ 低アルブミン血症

低アルブミン血症は重症患者に高頻度で、**ICU患者の40%超で血清アルブミンが 25 g/L を下回る**(SAFE 研究のデータ解析による)。

ICUで用いられる薬剤のうち、血漿蛋白結合率が高いものは以下で、**結合率は最大95%に達する**。

- セフトリアキソン
- セファゾリン
- エルタペネム

- エキノカンジン系
- テイコプラニン

低アルブミン血症では血中の遊離型分画が増加する。**この遊離型は組織へ自由に分布するため、これらの薬剤の Vd をさらに拡大させる。**Vd の増大は最高血中濃度 (Cmax) と経時的な総薬物濃度を低下させる方向に働き、投与量不足と治療域未満の濃度をもたらす。

したがって著者は、**治療初期には増量が必要であり、調整は遊離型濃度に基づいて行う必要がある**と述べる。

4-2. CL(クリアランス)の変化

■ 臓器不全の進行による低下

病態の進行に伴う臓器機能の悪化は多臓器不全症候群に至る。この状況では消化管や腎などの末梢臓器の灌流障害が薬物の吸収と排泄を妨げる。加えて**肝血流の低下は薬物代謝を低下させる**。これはとくに、肝代謝を大きく受け肝抽出率が高い薬剤に当てはまる。慢性肝不全はさらに肝薬物代謝に影響し、投与量の減量が必要になる。**重症肝硬変ではエキノカンジンの投与量を減らすのがこの文脈である。**

■ ARC(腎クリアランス亢進)

CL の変化は維持量 (MD) 調整の主要な決定因子である。腎排泄亢進、すなわち **ARC** は重症患者で観察される重要な現象であり、PKに大きく影響する。

- **定義:**臨床実務では **実測尿中クレアチニンクリアランス $\geq 130 \text{ mL/min/1.73m}^2$** がカットオフとして最も一般的に用いられる
- **機序①:**輸液蘇生と昇圧薬投与による高心拍出量状態が、腎などの主要臓器の血流を増加させ、腎排泄を高める
- **機序②(腎予備能):**ネフロンのリクルートメント・腎血流増加・過剰濾過によって糸球体濾過率を上げる腎の能力。全身性炎症反応症候群・外傷・熱傷・妊娠などで見られる
- **機序③(脳腎クロストーク):**神経疾患を有する集団では、自律神経の調節障害が腎・脳の灌流をともに変化させ、両臓器の灌流調節が相互に増強し合う仮説が提唱されている
- **危険因子:**若年、敗血症、外傷、手術・脳神経外科手術、発熱性好中球減少、熱傷

腎から主に排泄される親水性薬剤は、ARC下で CL が大きく変化する。Udy らは重症患者コホートで、**クレアチニンクリアランス亢進とβラクタムの曝露不足の間に強い関連**を示した。外傷性脳損傷や敗血症でも同様の報告が複数ある。

この文脈で、院内肺炎・人工呼吸器関連肺炎 (VAP) を治療した重症患者を対象とした単施設の後向き (前後比較) 研究では、**高用量βラクタムレジメンが治療失敗率と再発率の低下と関連し、有害事象の増加は伴わなかった**。近年では新規抗菌薬の添付文書にARC向けの用量推奨が追記されるようになっている。

△ 注意

推算式ではARCを捕まえられない Cockcroft-Gault式、CKD-EPI式、MDRD式は、いずれも**重症患者では腎機能を過小評価することが示されている**。したがって、**親水性抗菌薬(β ラクタム・バンコマイシン・アミノグリコシド)を投与している患者では、実測クレアチニンクリアランスを日々評価してARCを同定する必要がある**。発症時期の目安:ARCを発症した患者の大半は**入院第1週以内に発症し、半数は3日以内に発症した**。持続期間は幅広く、**中央値5日、最長1か月超**であった。**初週は毎日、実測CrClを評価する**。

■ AKIとRRT

一方で腎排泄の変化は、程度の異なる腎機能障害としても現れる。

- ICU入室患者の50%超が急性腎障害を発症し、そのうち **20~25%** が第1週の間に腎代替療法(RRT)を要する
- 腎機能障害があると抗菌薬の投与設計は著しく複雑になる。RRTなどの体外循環療法の実施は、PKの解釈・予測をさらに困難にする
- RRT下のPKを左右するのは、**膜の透過性、治療強度、薬剤自体の物理化学的性質(分子サイズ、イオン化の程度、蛋白結合率、親水性/親油性)**である
- **残存腎機能**も薬物排泄に寄与するため、最適用量の算出における追加の交絡因子となる

多国間の大規模前向き観察PK研究(SMARRT研究)は、この領域の混乱を数字で示した。

- 抗菌薬の投与レジメンとRRT処方に **4~8倍のばらつき**があった
- メロペネムとピペラシリンのトラフ濃度中央値は、それぞれ **12.1 mg/L、78.6 mg/L** で、いずれも有効性の推奨目標(**2 mg/L、16 mg/L**)を大きく上回っていた
- **4~5%** の症例で薬剤濃度が不足していた一方、**25~35%** の患者で過剰濃度となり毒性のリスクにさらされていた

RRT患者に、腎機能正常者と同様の非調整レジメンで広域 β ラクタムを投与した先行研究でも、過剰濃度が示されている。**腎機能障害は、非調整レジメンを投与された患者における神経毒性の危険因子として同定されている**。著者は、こうした状況では**腎排泄やCRRT関連クリアランスの小さい代替抗菌薬を可能なかぎり検討すべきだ**と述べる。

4-3. 吸収の変化

重症患者では薬物吸収の変化が報告されているが、**その対処法についての明確な推奨は存在しない**。

重症病態は消化管に影響し、腸管蠕動の低下・粘膜障害・薬物代謝の変化をもたらす。経腸的な薬物吸収とバイオアベイラビリティの予測は困難で、主な理由は**胃内pHの変動、腸管構造の破綻、酵素活性の低下**である。加えて胃排出遅延が、抗菌薬の最高濃度到達までの時間を延長させる。

具体例として著者は、**ICU患者ではシプロフロキサシンの吸収が有意に低下する**ことを挙げる（経鼻胃管からの投与と持続経腸栄養の併用下で検討された）。

4-4. 組織移行の変化

抗菌薬の組織への移行と、組織内・細胞内での分布は、薬剤自体の特性・患者要因（肥満など）・重症度・標的組織によって決まる。

- 重症患者ではさまざまな抗菌薬で組織移行が変化し、**その変化の程度は組織・臓器によって大きく異なる**
- 敗血症では内皮障害と微小血栓により微小循環血流が著しく障害され、組織灌流が低下する。これが感染巣における抗菌薬の曝露不足を招き、治療失敗・耐性の出現・予後悪化につながりうる
- **血漿濃度が十分であっても組織濃度が不十分なことがある**。血漿中の抗菌薬濃度は感染組織の濃度を正確には反映しない

組織移行を予測する臨床スコア（tissue penetration prediction score）も提案されている。組織移行と 관련된主な因子は、**酸素飽和度、血清乳酸値、単位時間あたりのノルアドレナリン投与量**であった。

ただし著者は慎重である。組織/血漿移行比は治療薬選択の重要な因子でありうるが、**抗菌薬の投与レジメン調整に臨床スコアを使うことを支持する決定的なエビデンスは現時点で存在しない**。加えて組織移行に関するデータ自体が限られており、投与設計の指針としては使えない。

4-5. 体外循環（ECMO）による変化

ECMO は生命を脅かす呼吸不全・心不全に用いられる高度生命維持装置であり、回復・肺移植・心移植・長期補助人工心臓へのブリッジとして機能する。

ECMO回路は**血液ポンプ、人工肺（oxygenator）、熱交換器、チューブ**から構成され、以下の3つの経路で薬物動態を変える。

- ① **薬剤の吸着（sequestration）**：回路構成材への吸着。吸着の程度は**薬剤側の物理化学的性質（親油性・蛋白結合率）と回路側の因子（膜表面積、チューブの種類、使用する人工肺、プライミング液）**で決まる。新しい世代の回路材では吸着リスクが低減している
- ② **見かけのVdの変化**：重症病態そのものによる Vd 変化に加え、ECMO回路の付加によって薬剤吸着とプライミング液による血液希釈が生じる。**血液希釈の影響は、Vd の大きい薬剤（キノロンなど）よりも Vd の小さい薬剤（βラクタム、アミノグリコシドなど）で大きい**

3 CLの低下:ECMO中は腎灌流・肝灌流の低下により、薬物クリアランスは一般に低下する

△ 注意

ECMO+RRTの併用例は予測が破綻する **ECMO を受ける患者のほぼ半数がRRTを必要とする**。2つの体外循環回路が同時に存在すると、薬物動態の複雑さはさらに増す。 **ECMO と RRT を併用している患者の抗菌薬濃度は、机上の推定では当てられない。この集団こそTDMまたは薬剤師との共同設計が必要である**。著者は、機序的な ex vivo 実験・動物モデル・臨床研究を統合したアプローチがECMO 患者の投与最適化の指針づくりに用いられてきた、と述べるにとどめている。

5. PK/PDアプローチによる抗菌薬治療の最適化 🎯

5-1. 重症患者におけるPK/PD標的値

PK/PD標的は、その抗菌薬が **用量依存性・時間依存性・AUC依存性**のいずれの殺菌様式を示すかに応じて、**Cmax/MIC、%T>MIC、AUC/MIC** として表現される。

■ β ラクタムの標的値は決着していない

著者は冒頭で「 **β ラクタムの投与を導く最適なPK/PD標的は依然として不明である**」と明言する。そのうえで、重症患者では以下が提案されていると整理する。

- **100% fT>MIC** (遊離型濃度がMICを上回る時間が投与間隔の100%) が治療標的としてしばしば提案される
- 微生物学的失敗や耐性化を最小化するため、より積極的な標的 (**4~5×MIC**) も検討されている

■ 標的値を支持するデータ

研究	対象・設定	所見
Tam ら(2005)	緑膿菌に対するメロペネムの in vitro 検討	Cmin/MIC 比 1.7 は、比 6 に比べて耐性クローンの出現と関連しやすかった
Gatti ら(2021、イタリア)	グラム陰性桿菌感染の重症患者、持続投与 β ラクタム	定常状態濃度/MIC 比 ≤ 5 が微生物学的失敗の独立予測因子
Li ら/Pajot ら	緑膿菌・肺炎桿菌による院内肺炎 (VAP)	Cmin/MIC 比 $> 4\sim 5$ で臨床アウトカムが改善

より高い標的比を用いる根拠は、**組織移行の不確かさと、MIC測定・ β ラクタム濃度測定の技術的な不確かさ**を織り込むためである。

補足

高い標的値が死亡を減らした証拠はない 著者は明確に留保する。より高いPK/PD標的が微生物学的・臨床的寛解の改善をもたらすことを示したのは**観察研究のみ**であり、死亡率への明確な影響は示されていない。高い標的を追いかけることは過量投与のリスクを伴う(後述の毒性閾値を参照)。標的値の設定は「高ければ高いほどよい」ではない。

■ MICとECOFFの使い分け

記録された(起炎菌が判明した)感染では、**実測MIC**が治療域を定義する。しかし実測MICの最大の問題は **turnaround time(結果が出るまでの時間)**である。

初期治療で起炎菌のMICが不明なときの代替が **ECOFF(疫学的カットオフ値)**であり、地域の菌叢と「最悪シナリオMIC」に基づく。最悪シナリオMICとは、**その抗菌薬でカバーしうる感性菌のうち最も高いMIC**を指す。

ただし著者は3つの留保を置く。

- こうした代替アプローチは、実測MICに比べて**標的到達確率を過小評価する**
- 標準化された測定法でさえ、2倍希釈系列で **1～2管の標準偏差**を許容している。これがPK/PD標的到達の評価にばらつきをもたらす
- 代替案を比較した Smekal らの検討では、**ECOFF MIC が最も適切な代替**であった

将来的には、迅速診断法と迅速薬剤感受性検査が turnaround time を短縮し、抗菌薬治療のテーラーメイド化を助ける可能性がある。

5-2. ローディングドーズの増量

適切な抗菌薬治療の開始が遅れると敗血症患者の予後が悪化するため、**敗血症管理の早期に適切な薬物濃度を達成する必要がある**。しかし経験的な標準用量レジメンは、複数の抗菌薬クラスで治療域未満の濃度をもたらすことが示されている。

抗菌薬の V_d がしばしば増大しているため、**親水性抗菌薬(β ラクタム、バンコマイシン、アミノグリコシド、コリスチン)では、同等かつ適切な治療濃度を達成するためにより高いローディングドーズが必要**である。

母集団PK解析とモンテカルロ・シミュレーション(抗菌薬レジメン最適化で広く用いられるようになった手法)に基づき、新しい最適 β ラクタム・ローディングドーズが提案されている。

Table A. 提案されている新しいβラクタムのローディングドーズ(原文の記載を表に整理)

薬剤	ローディングドーズ	投与時間
ピペラシリン	8 g	3時間
セフトジジム	4 g	3時間
セフェピム	4 g	3時間
メロペネム	2 g	0.5時間

同様に、バンコマイシン・アミノグリコシド・コリスチンについても添付文書の推奨を上回るローディングドーズが提案されており、**3剤すべてでPK/PD標的到達率の改善**が臨床的検証研究で示されている。

△ 注意

ローディングドーズは腎機能で減らさない **ローディングドーズは、腎機能障害のある患者やRRTを受けている患者でも変更してはならない**。理由は機序から明らかである。初回投与量は **Vd** で決まり、**クリアランス**では決まらない。腎機能が落ちていても Vd は縮まない(むしろ浮腫で増えている)ため、初回量を減らすと初日の曝露が不足する。**腎機能を反映させるのは維持量と投与間隔であって、初回量ではない**。なお、アミノグリコシドなど一部の薬剤では、**総体重と腎クリアランスに基づく投与ノモグラム**の開発が初回投与の調整を助けうる。

5-3. 投与方法の最適化 — 持続投与

■ βラクタムの持続投与

βラクタムは伝統的に間欠投与されてきたが、特定の臨床状況では持続投与のほうが有効である可能性を示す研究が増えている。持続投与を評価した研究は、**PK/PD標的到達率の向上、臨床的寛解率の上昇、微生物学的除菌の優位性**を示してきた。

しかしアウトカムの評価は一貫していない。

エビデンス	内容	結果
メタ解析3件(RCTを含む)	持続投与 vs 間欠投与	生存に関して持続投与の優越性を示せず。ただし著者は「これまでの研究は小規模で検出力不足であり、統合してもなお不足している」と補足
Roberts ら (2016、IPDメタ解析)	多施設RCTの個別患者データ	30日で打ち切った院内死亡が持続投与群で低い。19.6% vs 26.3%、相対危険度 0.74、95%CI 0.56–1.00、P=0.045
MERCY試験 (2023)	重症患者607例、メロペナム持続 vs 間欠	28日時点の全死因死亡、および汎耐性・超多剤耐性菌の出現に有意差なし
BLING III試験	7000例、βラクタム持続 vs 間欠	本総説執筆時点では結果待ち

■ 非βラクタムでの持続投与

- リネゾリド：観察研究では、ARCのある患者・肥満患者・MIC上昇(2～4 mg/L)症例で、持続投与によりPK/PD標的($AUC_{24}/MIC > 80$ かつ $\%T > MIC > 85\%$)を達成できた
- リネゾリドの持続投与は、肺胞への移行改善と、臨床的改善・死亡率における良好なアウトカムとの関連も報告されている
- ただし著者は「両投与法を比較したRCTは存在しない」と明記する

5-4. 吸入抗菌薬

吸入抗菌薬は、多剤耐性(MDR)株の出現を抑えつつ肺感染症を治療する手段として登場した。高用量の吸入抗菌薬が感染した肺実質に到達する必要があるため、肺沈着を最適化し患者-人工呼吸器非同調を防ぐ目的で、メッシュ式ネブライザーと短時間作用型鎮静を要する特定の人工呼吸器設定が推奨される。

■ 治療としての吸入抗菌薬

研究	内容	結果
ペアワイズ／ネット ワークメタ解析	観察研究8件 とRCT8件	臨床的回復率が有意に高い(リスク比 1.21、95%CI 1.09–1.34、 P=0.001)／微生物学的除菌が有意に高い(リスク比 1.42、95%CI 1.22–1.650、P<0.0001)／死亡率と腎毒性リスクに差なし
INHALE試験	吸入アミカシ ンの上乗せ	グラム陰性菌によるVAPで、静注標準治療に対する上乗せの利益を示 せず
VAPORISE試験	吸入ホスホマ イシン等の上 乗せ	同上。上乗せの利益を示せず

著者は「これらの試験は主として**補助療法(adjunctive)**として評価しており、**代替療法(substitutive)**として評価したものではない」と指摘し、さらに「**MDRグラム陰性菌によるVAPにおいて、吸入ポリミキシンと新規静注セファロスポリン/ β ラクタマーゼ阻害薬を比較した非劣性RCTは存在しない**」と、エビデンスの空白を明示する。

■ 予防としての吸入抗菌薬

治療ではなく**予防**に用いる戦略として、人工呼吸中の患者に対する**吸入アミカシン 20 mg/kg(理想体重)を3日間投与するRCT**が行われた。

- **VAP初回エピソードの発症が有意に減少**:アミカシン群 **15%** vs プラセボ群 **22%**、P=0.004

5-5. TDM(治療薬物モニタリング)と投与設計ソフトウェア

患者間の薬物反応のばらつきは臨床実務上の重大な課題であり、恩恵を受けやすい患者・有害事象を起こしやすい患者の同定を著しく困難にする。最適な「フィット」が決まるまで複数の用量を試すことになるが、これは時間がかかり、医療者を苛立たせることもある。

この課題に対して、投与ノモグラムとTDMが先駆的な解決策として導入され、近年は **MIPD(model-informed precision dosing／モデル情報に基づく精密投与)** という新しい概念が登場した。

■ β ラクタムTDMのエビデンス

- 最近、 β ラクタムTDMについてナラティブレビュー3件とシステマティックレビュー・メタ解析1件が発表された
- そのうち2件は死亡率と耐性出現に着目した。**いずれのレビューも、 β ラクタムTDMの使用と、死亡率または薬剤耐性の発生との間に有意な関連を見いだせなかった**

- ただし、**critical～serious と分類されるバイアスリスク**が結果に影響した可能性がある。バイアスの主因は、TDM推奨への非遵守、意図した介入からの逸脱、交絡であった
- これらのレビューでは**前向きRCTが不足**しており、対象は特殊集団（腎機能正常の敗血症患者、熱傷患者、好中球減少患者）に偏っていた
- **RRT患者とARC患者は検討に含まれていなかった**。この2つこそβラクタム曝露の不適切さと強く関連する集団である

■ TARGET試験(Hagel ら 2022)

最も新しいRCTとして著者が詳述するのが Hagel らの多施設試験である。

- **対象**: 多施設から **249例**
- **薬剤**: 経験的治療としてのピペラシリンに限定
- **PK/PD標的**: 緑膿菌のMIC (**16 mg/L**) に基づいて設定
- **主要評価項目**: TDM実施の有無によるSOFAスコア平均値の差 → **有意差なし (P=0.39)**
- **副次的所見**: TDMは死亡率を **4.2%** 低下させ、微生物学的・臨床的寛解率も高かったが、**いずれも統計学的に有意ではなかった**
- TDMは目標濃度の達成を改善し、投与量不足を減らした
- しかし **過量投与を伴わない最適標的の達成は、最初の5日間で50%未満にとどまり、最低値は初日であった**

著者らはこの試験で死亡改善が出なかった理由として、**初日にとくに高いPK/PD標的（緑膿菌に対する高いピペラシリンMIC 16 mg/L に基づく）が設定されていたことを挙げる**。実際に同定された細菌の多くはより低いMIC値を示したため、標的未達が予後悪化に結びつかなかった、という解釈である。

■ 事前MIC (a priori) と事後MIC (a posteriori)

経験的治療で用いる「最悪シナリオの高いMIC」に基づく事前標的と、菌が同定された後の事後MICを比較した研究は少ない。Leon らは、腹腔内感染症の重症患者において、PK/PD標的到達率が**細菌同定前 33%、同定後 71%** と上昇することを示した。これは**治療のPK/PD標的を定義するうえでMIC選択が決定的に重要であることを示す**。

■ 実臨床でTDMが機能しない理由

臨床研究と日常診療の顕著な違いは **TDM結果が返ってくるまでの遅れ**である。臨床研究では検体採取から数時間以内に結果が得られるのが通例だが、実臨床は違う。

フランスのICUを対象とした全国横断調査は、**結果返却の遅延がTDM実装の最大の障壁**であることを示した。第2の課題は **TDM結果の解釈**であり、とくに非専門施設で問題となる。

著者の結論は明快である。臨床研究の知見と日常診療の乖離を減らすには、①TDM結果のturnaround timeの短縮、②結果解釈に対する支援の改善の2つを優先すべきである。

■ MIPD (モデル情報に基づく精密投与)

MIPD は、有効性と毒性の最適なバランスを個々の患者で達成することを目指す手法で、次の2つを同時に統合する数学的・統計学的アルゴリズムを用いる。

- 患者共変量 (年齢・体重・腎機能など) = 事前予測 (a priori prediction)
- 個々の薬物濃度測定値 = 事後予測 (a posteriori prediction / ベイズ予測)

モデルは「高度で複雑」と受け取られがちだが、ソフトウェアツールを介して臨床実務に組み込むことができる。臨床判断 (治療の個別化) を支援するだけでなく、ベッドサイドでの実装も改善しうる。

- 予備的研究では、バンコマイシンの用量調整にMIPDを導入することで、バンコマイシン関連腎毒性の発生が減少した
- 腎機能障害患者における腎毒性予防として費用対効果に優れることも示された
- 著者の結論: β ラクタムの精密投与の有益性を明らかにするには、よくデザインされた前向き臨床試験が必要である

5-6. 副作用のモニタリング — 「多すぎる」側の害

β ラクタムの重大な毒性、とくにICU患者のような特定集団における毒性を示すエビデンスが増えている。TDMは過剰な β ラクタム曝露のリスク軽減に不可欠とされる。

著者の論理は実務的である。用量依存性の β ラクタム毒性の閾値は一般に高い側にあるため、まず高めの経験的投与レジメンで開始し、その後TDMに基づいて修正するという運用が可能になる。

- 93例を対象とした後ろ向き研究では、TDMに基づく添付文書用量を超える投与を行っても、メロペネム・ピペラシリン/タゾバクタムのいずれでも過剰な薬物毒性は生じなかった。これは高用量群で平均1日投与量が40%以上高かったにもかかわらず観察された
- しかし著者は「 β ラクタムの毒性閾値が確立していないことが、毒性抑制を目的としたTDMベースの用量調整の実装における大きな障壁である」と留保し、トキシコダイナミクス標的の定義が急務だと述べる

Table B. 報告されている β ラクタムの神経毒性関連濃度 (原文の記載を表に整理)

薬剤	濃度の指標	閾値	関連する所見
セフェピム	トラフ濃度(間欠投与)	> 22 mg/L	患者の50%で神経毒性
セフェピム	定常状態濃度(持続投与)	> 35 mg/L	患者の50%で神経毒性
メロペネム	トラフ濃度	> 64 mg/L	同様のリスク
フルクロキサシリン	トラフ濃度	> 125 mg/L	同様のリスク
ピペラシリン(タゾ バクタム非併用)	トラフ濃度	> 360 mg/L	同様のリスク
ピペラシリン(タゾ バクタム併用)	定常状態血漿濃度	> 157 mg/L	神経障害を予測。特異度 97%、 感度 52%
ピペラシリン/タゾ バクタム	fCmin/MIC(緑膿菌EUCAST臨床 ブレイクポイントで正規化)	> 8	ICU患者の約半数で神経学的 状態の有意な悪化
メロペネム	fCmin/MIC(同上)	> 8	ICU患者の約3分の2で神経学 的状態の有意な悪化

現在進行中の前向き臨床試験 **OPTIMAL TDM 研究(NCT03790631)** が、セフェピム・イミペネム・メロペネム・ピペラシリン・フルクロキサシリン・アモキシシリン・セフトジジムの毒性閾値の確立を目指している。ただし著者は「TDMガイド下の用量調整がβラクタム毒性の予防と臨床アウトカムの改善につながるかは、なお決定されていない」と締めくくる。

6. 重症患者における新旧の抗菌薬

6-1. 古い抗菌薬の再評価(repositioning)

一般的に使用される抗菌薬への耐性増加に対処するため、古い抗菌薬への関心が再燃している。一部の古い抗菌薬は MDR 菌に対して in vitro 活性を示すため、これらの感染症治療の代替手段となりうる。

補足

添付文書の用量は重症患者向けに改訂されていない 著者の警告: 古い抗菌薬の添付文書に記載された臨床適応と用量推奨は**改訂されておらず、重症患者には適切でない可能性がある**。「昔からある薬だから使い慣れている」は、この3剤には当てはまらない。コリスチン・ホスホマイシン・テモシリンは、いずれも重症患者では**TDMが推奨されると** Table 1 に明記されている。

■ コリスチン

- 用量の表記法が世界で統一されていない(国際単位 vs コリスチン基剤活性 mg)ため、最適使用に不確かさが残る。**1 MIU $\approx$ 33 mg CBA $\approx$ 80 mg CMS(化学量)**
- ポリミキシンBと異なり、コリスチンは不活性なプロドラッグである**コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム(CMS)**として静注され、複数の誘導体を経てコリスチンに変換される。そのため**治療域の血漿コリスチン濃度に達するまでの時間がポリミキシンBより長い**
- 個体間・個体内変動が大きく、**同一レジメンでも血漿濃度が大きくばらつく**
- 国際コンセンサスガイドラインは **CMS ローディングドーズ 9 MIU(300 mg CBA)を0.5~1時間で投与し、最初の維持量はその12~24時間後**とすることを推奨
- **腎機能低下ほどCMSからコリスチンへの変換率が上がる**: CrCl 120 mL/min で 33%、50 mL/min で 50%、25 mL/min で 67% と増加し、腎機能障害患者では高いコリスチン濃度をもたらす
- コリスチンのTDMは広く普及していない。検体採取・取り扱い・分析の過程で **ex vivo での CMS $\rightarrow$ コリスチン変換**を最小化する配慮が必要なため
- 予備的なTDMデータでは **CMS濃度とコリスチン濃度の相関が乏しく**、ガイドラインに基づくレジメンでも過少投与・過量投与の双方のリスクが示された
- 著者の結論: **TDMなしのコリスチン使用は重症患者では安全でない可能性がある**(とくに高MIC菌に感染し腎機能が正常な患者)

■ ホスホマイシン

- MDR腸内細菌目菌・非発酵グラム陰性菌への活性を根拠に、併用療法として再評価されている
- **親水性・低蛋白結合・低分子量**で、各種組織へ広範に移行する
- 静注製剤は複数あり、**ホスホマイシン二ナトリウム**が米国以外の複数国で使用されている
- 複数の母集団PK研究が個体内・個体間変動の大きさを示し、**標準用量では重症患者が不適切な血漿濃度に曝されることを示唆**
- 実験的・in vitro 研究により、**AUC₀₋₂₄/MIC** がホスホマイシンの最良のPK/PD指標と定義された

- モンテカルロ・シミュレーションに基づき、カルバペネム耐性腸内細菌目菌・カルバペネム耐性緑膿菌感染症、およびRRT施行例に対して**延長投与・持続投与**の新レジメンが提案されている
- **延長投与はホスホマイシン関連の重度低カリウム血症のリスクを下げる**可能性もある

■ テモシリン

- **チカルシリンの6- α -メトキシ誘導体**であり、英国・ベルギー・ルクセンブルク・フランスなど欧州各国で尿路・血流・下気道感染症に承認されている古い抗菌薬
- 使用が制限されてきた理由は、臨床ブレイクポイントと最適レジメンをめぐる問題である
- EUCAST は最近、**尿路感染症に限定して**臨床ブレイクポイントを定義した ($S \leq 0.001 \text{ mg/L}$, $R > 16 \text{ mg/L}$)。他の感染部位は、臨床データとPKデータの不足を理由に推奨から除外されている
- それでも、**ESBL・AmpC・KPC産生腸内細菌目菌への活性**を持ち、腸内細菌目菌に限定されたスペクトラムを持つ点で近年関心が高まっている
- 重症患者のPKデータは個体間変動が大きく、**2 g のローディングドーズ後、1日6 g の持続投与**でさまざまな感染部位に有効性が示されている
- 重症肺炎患者の血漿と**上皮被覆液 (ELF)**の母集団PK解析では、**肺移行比 0.73**が示され、持続投与でより高い標的到達が得られた。ただし1日6 gレジメンでは、血漿とELFのブレイクポイントは**間欠投与で 2 mg/L、持続投与で 4 mg/L**にとどまり、全身感染症に確立された **8 mg/L** のブレイクポイントを大きく下回った
- 腹腔内感染症では、**腹水があり腎機能が保たれている患者で投与量不足のリスク**が示された。この集団では**1日8 gの持続投与**が必要になる可能性があるが、堅牢な臨床データが求められる
- RRT施行例では用量調整が必要。著者は「**尿路以外の重症感染症へのテモシリン投与は慎重に行うべきであり、MIC測定とTDMを考慮すべき**」と結論する

Table 1. 再評価された古い抗菌薬のPKと投与量(原表を日本語化)

項目	コリスチン	ホスホマイシン(併用療法)	テモシリン
抗菌スペクトラム	MDR/XDR 腸内細菌目菌、MDR/XDR 緑膿菌、MDR/XDR アシネトバクター・バウマニ	MDR/XDR 緑膿菌、MDR/XDR アシネトバクター・バウマニ、ESBL産生腸内細菌目菌、NDM、KPC	腸内細菌目菌 (ESBL産生菌、AmpC、KPC)
ICUでの投与量	LD 9 MUI、MD 4.5 MUI/12時間	LD 8 g、MD 持続投与 16–24 g/24時間 (代替: 8 g/8時間を1–4時間かけて)	LD 2 g、MD 持続投与 6 g/24時間
PKに影響する因子	腎機能、RRT (CVVHD関連クリアランスは CMS で 41%、コリスチンで 28%)、CVVHDF で 50%	腎機能、RRT (CVVHD で AUC が 28.7% 低下)	腎機能、RRT (間欠血液透析関連クリアランス約 55%)
腎機能・RRTでの調整	CVVHD: LD 9 MUI、MD 3 MUI/8時間	CrCl > 90 mL/min: 4 g/6時間 / CrCl > 50 mL/min: 5 g/8時間 / 無尿: 4 g/8時間 / PIRRT: 5 g/8時間	透析間隔に応じて 1.5–3 g
蛋白結合率	40%	ほぼ無視できる	約 80%
PK/PD標的	AUC24hss/MIC = 50 mg·h/L (総薬物で定常状態濃度 2 mg/L に相当)	CRE では AUC0–24/MIC $\geq$ 21.5 / MDR緑膿菌では fAUC0–24/MIC $\geq$ 40.8	—
ブレイクポイント	EUCAST 感性 $\leq$ 2 mg/L (腸内細菌目菌・緑膿菌・アシネトバクター) / CLSI: S $\leq$ 2、R > 4 mg/L	EUCAST 32 mg/L、CLSI 64 mg/L	EUCAST: S $\leq$ 0.001 mg/L、R > 16 mg/L
ECOFF	2 mg/L (腸内細菌目菌・アシネトバクター)、4 mg/L (緑膿菌)	128 mg/L (肺炎桿菌)、256 mg/L (緑膿菌)、512 mg/L (アシネトバクター)	尿路感染症で 16 mg/L (大腸菌)、8 mg/L (肺炎桿菌)
TDM推奨	あり	あり	尿路以外の感染症ではあり

(LD＝ローディングドーズ、MD＝維持量、MUI＝百万国際単位、CMS＝コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム、PIRRT＝延長間欠的腎代替療法。1 MIU は約 33 mg CBA、化学量としての CMS 約 80 mg に相当す

る)

6-2. 新規抗菌薬

過去10年間に耐性の脅威に対応する新規抗菌薬が開発されてきた。その大半は β ラクタムと β ラクタマーゼ阻害薬の組み合わせである。

著者は「この武器庫を温存するには、各薬剤の微生物学的スペクトラム・PK/PD特性・臨床試験結果についての深い知識が必要である」と述べ、詳細は既発表の総説に委ねつつ、重症患者で用いる新規抗菌薬の特性をTable 2 にまとめている。

Table 2. 新規抗菌薬のPKと投与上の考慮点(原表を日本語化)

薬剤

抗菌スペクトラム(ESBL/AmpC/KPC/OXA-48/NDM/XDR-MDR緑膿菌/XDR-MDRアシネトバク)

セフトロ
ザン/
タゾ
バク
タム

○/○/×/×/×/○/×

セフト
タジ
ジ
ム/
ア
ビ
バク
タム

○/○/○/○/×/○/×

セフト
イデ
ロ
コ
ル

○/○/○/○/○/○/○

薬剤

抗菌スペクトラム(ESBL/AmpC/KPC/OXA-48/NDM/XDR-MDR緑膿菌/XDR-MDRアシネトバクテ

ア
ズト
レオ
ナ
ム/
ア
ビ
バク
タム

○/○/○/○/○/○/○/×

イミ
ペ
ネ
ム/
レレ
バク
タム

○/○/○/×/×/○/×

メロ
ペ
ネ
ム/
バ
ボ
ル
バク
タム

○/○/○/×/×/×/×

(○=活性あり、×=活性なし。蛋白結合率が「A%/B%」と2つ書かれているのは、主剤と阻害薬それぞれの値。ESBL=基質特異性拡張型βラクタマーゼ、KPC=肺炎桿菌カルバペネマーゼ、OXA-48=OXA-48型カルバペネマーゼ、NDM=ニューデリー・メタロβラクタマーゼ)

この表から読み取れる実務的な要点を3つ挙げる。

- **セフィデロコルだけが7つの耐性機構すべてに○がついており、NDM産生菌とMDRアシネトバクターをカバーする唯一の選択肢である。**その分、**標的が 75% fT>MIC と最も厳しく**、ARCでは 2 g/6時間まで増量が必要になる
- **メロペネム/バボルバクタムは緑膿菌に活性がない(×)。**カルバペネム耐性腸内細菌目菌に特化した薬剤であり、緑膿菌狙いで選んではならない
- **ARCに対する用量が記載されているのは3剤のみ**(セフトロザン/タゾバクタム、セフィデロコル、イミペネム/レレバクタム)。残りは「データなし」であり、ARC症例では未知の領域に踏み込むことになる

7. 今後の展望と結論

重症患者ではPKのばらつきが大きく、しばしば予測不能であるため、**抗菌薬投与には個別化されたアプローチが不可欠**である。

TDMは個々の患者に応じた精密な用量調整に有用だが、**大半の抗菌薬について普遍的に利用できるわけではない**。加えて著者は重要な限界を指摘する。**TDMは初期の経験的投与量については指針を与えられない**。しかし初期投与量こそ、敗血症性ショックの死亡率のような決定的なアウトカムに大きな影響を持つことが示されている。

したがって臨床医は、薬物の分布パターンと感染巣での適切な濃度到達の見込みを**予測しなければならない**。これは臨床上の特有の困難である。臨床的予測は、**患者の生理学的特性・基礎疾患・薬剤の物理化学的性質・使用中の体外循環治療の影響**の複雑な相互作用に基づく (Figure 1)。

より良いテーラーメイド投与に向けて検討されている方向性は2つである。

- ① **迅速診断ツールによる起炎菌の感受性プロファイルとMICの早期判定**。敗血症の早期に、耐性株の場合に増量が必要かどうかを速やかに臨床医に伝えられる
- ② **MIPD(モデル情報に基づく精密投与)**。事前予測(患者共変量)と事後予測(ベイズ予測)を統合し、ソフトウェアツールを介して臨床に組み込む

結論として著者は「**βラクタムの精密投与の有益性を明らかにするには、よくデザインされた前向き臨床試験が必要である**」と述べ、現時点でのエビデンスの限界を率直に認めている。

Figure 1. 抗菌薬治療経過に沿った投与最適化(原図・無改変。©出典) **図の構造**:横軸に3つの時間帯を示す矢羽根が左から右へ並ぶ。①黄色の「Early initial phase(早期初期相・0～24時間)」、②緑色の「Early maintenance phase(早期維持相・24～48時間)」、③青色の「Late maintenance phase(後期維持相・48時間以降)」。各矢羽根の下に同色の角丸枠が縦に伸び、枠の中は水平の破線で3段に区切られている。左端に縦書きのラベルがあり、上段が「Hydrophilic drugs(親水性薬剤)」、中段が「Lipophilic drugs(親油性薬剤)」、下段が「All drugs(すべての薬剤)」。

つまり**時間(3列)×薬剤の性質(3行)の9マスのマトリクス**として読む図である。

① 早期初期相(0～24時間・黄色)

- 親水性:濃度依存性薬剤ではローディングドーズを増量する/時間依存性薬剤では持続投与の前に高用量のローディングドーズを入れる
- 親油性:肥満患者では体重ベースのローディングドーズを設定する
- すべての薬剤:この段の欄は空白(=初日はまだTDMが間に合わない、という含意)

② 早期維持相(24～48時間・緑色)

- 親水性:時間依存性薬剤では持続投与・延長投与を検討する/腎機能に合わせて用量を調整する(推算GFRではなく実測CrClを使う、ARCではより高用量を使う、濃度依存性薬剤では投与間隔を延長する)
- 親油性:肝機能に合わせて用量を調整する(重症肝硬変では減量を検討)
- すべての薬剤:TDMが利用可能なら使用する/投与ノモグラムを検討する

③ 後期維持相(48時間以降・青色)

- 親水性:腎機能・残存腎機能・RRTの排液量に合わせて用量を調整する
- 親油性:肝機能とECMOに合わせて用量を調整する
- すべての薬剤:TDM結果(±投与設計ソフトウェア)に基づいて調整する/MIC結果に合わせて調整する/抗菌薬関連毒性をモニタリングする

読み方の要点:初日は「入れる」ことに集中し(ローディングドーズ)、2日目から「腎機能・肝機能に合わせる」段階へ移り、3日目以降に「TDMとMICで仕上げる」。

親水性薬剤は腎機能を見る、親油性薬剤は肝機能とECMOを見る という縦の対比が、この図のいちばん実用的なメッセージである。空欄(初期相の All drugs)が「初日にTDMは使えない」ことを視覚的に示している点も含意が深い。

8. 薬剤クラス別の要点(本総説の記述を横断的に再構成)

補足

このセクションについて 原著は薬剤クラスごとの独立した節を持たず、記述が Vd/CL/ローディング
ドーズ/持続投与/TDM/Table 1・2 に分散している。ジャーナルクラブでの参照性を上げるため、
原著の記載のみを薬剤クラス別に集約した。原著に記載のない項目は「記載なし」と明示する。

薬剤クラス	親水性/親油性	PK/PD指標	本総説が示す標的値	重症患者での変動	実務上の対応
βラクタム (PIPC・ MEPM・ CFPM・ CAZ)	親水性・低Vd	時間依存性 %fT>MIC	100% fT>MIC が しばしば提案。より 積極的には 4– 5×MIC。 Cmin/MIC > 4–5 で臨床改善	Vd増大、ARCで 曝露不足、RRTで 過剰、ECMOで血 液希釈の影響大	ローディング ドーズ増量 (PIPC 8 g/3h、CAZ・ CFPM 4 g/3h、MEPM 2 g/0.5h)、 持続投与を検 討、可能なら TDM
バンコマ イシン	親水性・低Vd	AUC依存性 AUC/MIC	具体的な数値目標 の記載なし	Vd増大、ARCで 曝露不足	添付文書を超 えるローディ ングドーズで PK/PD標的 到達が改善。 MIPDで腎毒 性が減少
アミノグリ コシド (AMK・ GM)	親水性・低Vd	濃度依存性 Cmax/MIC	具体的な数値目標 の記載なし	Vd増大でCmax が低下、ARCで曝 露不足、ECMOで 血液希釈の影響 大	高いローディ ングドーズで PK/PD標的 到達が改善。 総体重と腎ク リアランスに 基づくノモグ ラム。ARCで は投与間隔を 延長する(濃 度依存性薬剤 の原則)
フルオロ キノロン	親油性・高Vd	AUC依存性 (原文で明 示なし)	具体的な数値目標 の記載なし	体液量の影響を 受けにくい。 ECMOの血液希 釈の影響が小さ い。シプロフロキ サシンの経腸吸収 は有意に低下	経口・経管投 与の吸収低下 に注意。 ECMO下では 血液希釈より 吸着を意識す る

薬剤クラス	親水性/親油性	PK/PD指標	本総説が示す標的値	重症患者での変動	実務上の対応
リネゾリド	親油性	時間依存性・AUC依存性	AUC24/MIC > 80 かつ %T>MIC > 85%	ARC・肥満・MIC 2–4 mg/L で標的未達	持続投与で標的到達・肺移行・臨床アウトカムが改善(観察研究のみ。RCTなし)
コリスチン	親水性	AUC依存性	AUC24hss/MIC = 50 mg·h/L (Css 2 mg/L 相当)	プロドラッグ変換の変動大、腎機能低下で変換率上昇	LD 9 MUI、MD 4.5 MUI/12h。TDM推奨。TDMなしの使用は安全でない可能性
ホスホマイシン	親水性・低蛋白結合	AUC依存性	CRE: AUC0–24/MIC ≥ 21.5 / MDR緑膿菌: fAUC0–24/MIC ≥ 40.8	個体内・個体間変動大。標準用量では不適切な濃度	LD 8 g、MD 持続 16–24 g/24h。延長投与で重度低カリウム血症のリスク低下
テモシリ	親水性・高蛋白結合(約80%)	時間依存性	記載なし(ブレイクポイントのみ)	個体間変動大。腹水+腎機能保持で投与量不足	LD 2 g、MD 持続 6 g/24h。肺移行比 0.73。尿路以外では慎重に、TDM考慮
抗真菌薬 (エキノカンジン)	高蛋白結合(最大95%)	記載なし	記載なし	低アルブミン血症で遊離分画増加・Vd拡大。重症肝硬変で代謝低下	重症肝硬変では減量する。それ以外の詳細な用量記載はない
抗真菌薬 (フルコナゾール)	—	記載なし	記載なし	敗血症患者の皮下間質液への移行が微小透析法	具体的推奨の記載なし

で検討されている
(引用のみ)

補足

原著が扱っていないこと 本総説には、**ダプトマイシン・チゲサイクリン・アズトレオナム単剤・ST合剤・アゾール系のTDM・ β ラクタムの吸入投与量**についての独立した記載はない。抗真菌薬全般のPK/PDも、低アルブミン血症と肝硬変の文脈で触れられるだけである。当院で抗真菌薬のTDMを議論する際は、本総説ではなく別の一次資料に当たる必要がある。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① PK/PD標的値のエビデンスは驚くほど弱い

本総説が提示する数値の多くは、**in vitro 実験、動物モデル、モンテカルロ・シミュレーション、観察研究**に由来する。100% fT>MIC も 4–5×MIC も、RCTで検証された標的ではない。著者自身が「最適なPK/PD標的は依然として不明」と冒頭で認めている。

- 議論の入口: 私たちは「100% fT>MIC」という数字を、どの程度の確からしさと臨床判断の根拠にしてよいのか
- Tam らの Cmin/MIC 1.7 vs 6 は **in vitro の緑膿菌モデル**である。ヒトの臨床アウトカムに直接外挿できるか
- Gatti らの「定常状態濃度/MIC ≤ 5 が微生物学的失敗の独立予測因子」は**単施設の観察研究**であり、交絡(重症度・感染巣コントロール)を排除できない

② 持続投与 — 本総説執筆後にBLING IIIの結果が出ている

本総説は BLING III を「結果待ち」として扱っている。ここは読者側で情報を更新する必要がある。

補足

本ノート筆者による補足(原著の記載ではない) BLING III(Dulhunty ら、*JAMA* 2024)は約7000例を対象に、βラクタムの持続投与と間欠投与を比較した。主要評価項目である90日死亡は **24.9% vs 26.8%(オッズ比 0.91、95%CI 0.81–1.01、P=0.08)**で、統計学的有意差には届かなかった。一方、14日時点の臨床的治癒は持続投与群で高かった。同時期に発表された関連メタ解析では、持続投与で90日死亡が低下する方向の結果が示されている。したがって現在の解釈は「**害はなく、利益は小～中等度で不確実**」であり、本総説の慎重なトーンは結果的に妥当だったと言える。**この論文を2026年に読むときは、持続投与の項をBLING III後の知識で読み替える必要がある**。詳細は [敗血症の重症患者へのβラクタム持続投与を実装するには\(BLING III後の実務・エディトリアル・ICM2024\)](#)を参照。

- 議論の論点: IPDメタ解析の RR 0.74(95%CI 0.56–1.00、P=0.045)は**信頼区間の上限がちょうど1.00**である。この結果を「有意」と読むか「境界例」と読むか
- MERCY試験(n=607)が差を出せなかったのは、検出力不足か、それとも真に差がないのか。メロペナム単剤に限定した設計の影響は

③ TDMの実装コストが正面から論じられていない

著者はTDMを「推奨されるアプローチ」と位置づけながら、同時に「普遍的に利用できない」「結果返却の遅れが最大の障壁」と述べる。しかし**費用・検査体制・人員(薬剤師)・保険償還**といった実装コストの議論はほとんどない。

- 当院にとって最も切実な論点: **βラクタムTDMは国内で日常検査になっていない**。本総説の推奨の中核部分が、日本のICUではそのまま実行できない
- では TDM が無い施設は何をすべきか。著者の答えは「予測」だが、その予測の精度を検証したデータは提示されていない
- MIPD(ベイズ予測ソフト)は、バンコマイシンでは腎毒性減少と費用対効果が示されたが、**βラクタムでは前向き試験が無い**。ソフトウェア導入のコストを正当化できるだけの根拠はまだない

④ TARGET試験の解釈は著者に有利すぎないか

Hagel らの試験は主要評価項目で有意差を示せなかった(P=0.39)。著者はこれを「**PK/PD標的が高すぎた(緑膿菌MIC 16 mg/L を採用)ため、標的未達が予後悪化に結びつかなかった**」と説明する。

- これは事後的(post hoc)な説明である。「**標的が高すぎた**」なら、そもそも私たちが日常で目指すべき標的は**もっと低くてよい**、という逆の結論も導ける

- 「TDMで死亡率が4.2%低下したが有意でなかった」を、検出力不足と読むか、効果がないと読むか。
n=249 は死亡をアウトカムにするには小さい
- **TDMがあっても、過量投与を伴わない最適標的の達成は最初の5日間で50%未満だった。**この数字は、TDM導入だけでは投与最適化が実現しないことを示している

⑤ ナラティブレビュー固有のバイアス

- 検索戦略・組み入れ基準・バイアス評価・エビデンスの確実性評価がいずれも記載されていない。**引用された138件がどう選ばれたかは検証不能である**
- 単著であり、著者自身が共著者である論文が複数引用されている。自己引用そのものは専門家レビューで珍しくないが、**選択の偏りを排除する仕組みが無い**点は指摘しておくべき
- 「陰性結果の試験 (INHALE、VAPORISE、MERCY、TARGET)」も誠実に記載されており、この点は評価できる。一方で、**投与最適化そのものの有効性を否定するデータが体系的に探索された形跡もない**

⑥ 「増やす」方向のバイアスに注意する

本総説の実務的メッセージは、全体として「**足りていないから増やせ**」に傾いている。ローディングドーズ増量、ARCでの増量、高いPK/PD標的、持続投与。

- しかし著者自身が示すSMARRT研究では、**RRT患者の25～35%が過剰濃度**だった。「足りない」患者と「多すぎる」患者は同じICUに同時に存在する
- 増量の根拠となる観察研究 (高用量βラクタムで治療失敗が減った前後比較研究) は**単施設・後ろ向き**であり、前後比較デザインは同時期の他の診療変化を排除できない
- 神経毒性の閾値 (セフェピム トラフ > 22 mg/L で50%) は決して高くない。「まず高用量で開始し、あとでTDMで下げる」戦略は、**TDMが無い施設ではそのまま「下げないまま続ける」戦略になる**

⑦ 組織移行のエビデンスの空白

「血漿濃度は感染組織の濃度を反映しない」と述べながら、**組織濃度を測る方法も、組織濃度に基づく用量調整の方法も提示されていない**。組織移行予測スコアについても著者自身が「投与レジメン調整に使うことを支持する決定的エビデンスは無い」と否定している。

- 実務的な帰結：**私たちは血漿濃度という代理指標しか持たない**。この限界を自覚したうえで、感染巣コントロール (ドレナージ・デブリードマン) の重要性を再確認すべき、という読み方ができる

主要な引用文献

#	内容	著者・雑誌・年
4	ICU患者の40%超で血清アルブミンが 25 g/L 未満であることを示したSAFE研究のデータ解析	Finfer S ら (SAFE Study Investigators). *BMJ*. 2006
5	低アルブミン血症が抗菌薬投与最適化に与える影響のレビュー	Uildemolins M, Roberts JA, Rello J, Paterson DL, Lipman J. *Clin Pharmacokinet*. 2011
8	ARCの概念と臨床的意義を確立したレビュー	Udy AA, Roberts JA, Lipman J. *Nat Rev Nephrol*. 2011
11	クレアチニンクリアランス亢進と β ラクタム低トラフ濃度の関連を示した研究	Udy AA ら. *Chest*. 2012
15	ARC患者への高用量 β ラクタムが治療失敗と再発を減らした前後比較研究	Carrie C ら. *Crit Care*. 2019
18	推算式でARCを検出できるかを検討した研究	Gijsen M ら. *Crit Care*. 2020
19	ARCの発症時期(半数が3日以内)と持続期間(中央値5日)を示した混合ICU研究	Mikami R ら. *J Intensive Care*. 2023
20	ICUにおけるAKIの疫学 (AKI-EPI研究)	Hoste EA ら. *Intensive Care Med*. 2015
24	RRT下の抗菌薬濃度に4~8倍のばらつきを示した多国間PK研究 (SMARRT)	Roberts JA ら. *Clin Infect Dis*. 2021
26	ICUにおけるセフェピム神経毒性 — 過小評価された脳症	Fugate JE ら. *Crit Care*. 2013
29	経鼻胃管・持続経腸栄養下でのシプロフロキサシン吸収低下	Mimoz O ら. *Intensive Care Med*. 1998
30	敗血症性ショックにおける β ラクタムの標的部位移行障害	Joukhadar C ら. *Crit Care Med*. 2001
35	組織移行予測のための臨床スコアリングシステム	Zeitlinger BS ら. *Clin Pharmacokinet*. 2007

#	内容	著者・雑誌・年
38	蛋白結合薬がECMO回路に吸着されやすいことを示した ex vivo 研究	Shekar K ら. *Crit Care*. 2015
39	ECMOとRRTを受ける患者の抗菌薬投与最適化 (投与設計ソフトウェアの活用)	Roberts JA ら. *Intensive Care Med*. 2022
46	DALI研究 — ICU患者で現行のβラクタム用量は十分か	Roberts JA ら. *Clin Infect Dis*. 2014
47	重症成人患者における抗菌薬TDMのポジションペーパー	Abdul-Aziz MH ら. *Intensive Care Med*. 2020
50	緑膿菌の in vitro 耐性化抑制に必要なメロペネム Cmin/MIC 比の検討	Tam VH ら. *Antimicrob Agents Chemother*. 2005
51	持続投与βラクタムのPK/PD標的 (定常状態濃度/MIC ≤ 5 が微生物学的失敗の予測因子)	Gatti M ら. *Antibiotics*. 2021
54	フランス薬理学会・麻酔集中治療学会によるβラクタム最適化ガイドライン	Guilhaumou R ら. *Crit Care*. 2019
57	ICUでのβラクタム標的到達 — どのMICパラメータを使うべきか (ECOFFが最適)	Smekal AK ら. *J Antimicrob Chemother*. 2023
61	敗血症患者における広域βラクタムの最適ローディングドーズ (PKシミュレーション)	Delattre IK ら. *Int J Antimicrob Agents*. 2020
68	重症患者のアミカシン初回投与ノモグラムの開発	Coste A ら. *Antibiotics*. 2023
74	持続投与 vs 間欠投与の個別患者データメタ解析 (RR 0.74、P=0.045)	Roberts JA ら. *Am J Respir Crit Care Med*. 2016
75	MERCY試験 — 敗血症重症患者におけるメロペネム持続投与 vs 間欠投与	Monti G ら. *JAMA*. 2023
76	BLING III試験のプロトコル (第3相多施設RCT)	Lipman J ら. *Crit Care Resusc*. 2019
77	ARC患者におけるリネゾリド持続投与のPK/PD上の利点	Barrasa H ら. *Int J Infect Dis*. 2020

#	内容	著者・雑誌・年
81	VAPに対するエアロゾル抗菌薬のペアワイズ／ ベイジアン・ネットワークメタ解析	Xu F ら. *Crit Care*. 2018
82	INHALE試験 — 吸入アミカシンの上乗せ効果 (第3相)	Niederman MS ら. *Lancet Infect Dis*. 2020
83	VAPORISE試験 — 吸入トブラマイシンの上乗せ 効果	Stokker J ら. *Intensive Care Med*. 2020
84	吸入アミカシン3日間によるVAP予防(15% vs 22%、P=0.004)	Ehrmann S ら. *N Engl J Med*. 2023
88	重症患者における β ラクタムTDMのシステムティ ックレビュー・メタ解析	Pai Mangalore R ら. *Clin Infect Dis*. 2022
90	TARGET試験 — TDMに基づくPIPC/TAZ用量 最適化のRCT(n=249、P=0.39)	Hagel S ら. *Intensive Care Med*. 2022
91	重症腹腔内感染症における高用量 β ラクタムの 血清・腹水濃度(標的到達 33% → 71%)	Leon L ら. *J Antimicrob Chemother*. 2020
93	フランスICUにおける β ラクタムTDM実施状況の 全国横断調査(2021年)	Tritscher P ら. *J Antimicrob Chemother*. 2022
94	ICUにおける β ラクタム毒性 — 過小評価された 副次的被害	Roger C, Louart B. *Microorganisms*. 2021
96	高用量 β ラクタム療法は過剰な薬物毒性と関連 するか(n=93)	McDonald C ら. *Minerva Anesthesiol*. 2016
97	高セフェピム血中濃度と神経毒性(発熱性好中球 減少患者)	Lamoth F ら. *Antimicrob Agents Chemother*. 2010
99	β ラクタムの濃度-毒性関係の後ろ向き研究(メロ ペネム 64、ピペラシリン 360 mg/L 等)	Imani S ら. *J Antimicrob Chemother*. 2017
100	持続投与時のピペラシリン神経毒性濃度(157 mg/L、特異度97%・感度52%)	Quinton MC ら. *Antimicrob Agents Chemother*. 2017
101	高 β ラクタム濃度とICU敗血症患者の神経学的 悪化(fCmin/MIC > 8)	Beumier M ら. *Minerva Anesthesiol*. 2015

#	内容	著者・雑誌・年
106	ポリミキシンの最適使用に関する国際コンセンサスガイドライン (ACCP・ESCMID・IDSA・ISAP・SCCM・SIDP承認)	Tsuji BT ら. *Pharmacotherapy*. 2019
107	CMSとコリスチンの母集団PKのシステムティックレビュー	Zabidi MS ら. *Pharmaceuticals*. 2021
108	コリスチンの広範なTDMが明らかにした未検出のリスク	Ehrentraut SF ら. *Microorganisms*. 2020
122	重症患者へのテモシリン 6 g/日 — 持続投与 vs 1日3回投与	Laterre PF ら. *J Antimicrob Chemother*. 2015
123	重症肺炎におけるテモシリンの血漿・上皮被覆液 PK (肺移行比 0.73)	Layios N ら. *Antimicrob Agents Chemother*. 2022
124	腹水を伴う敗血症性ショックにおけるテモシリン持続投与の母集団PK	Ngougni Pokem P ら. *Antibiotics*. 2022
132	CRRT下のセフィデロコルのPK/PDと用量最適化	Wenzler E ら. *Clin Pharmacokinet*. 2022
135	ARC患者におけるイミペネム/シラスタチン/レレバクタムのPK	Fratoni AJ ら. *J Antimicrob Chemother*. 2022
137	TDMとベイズ予測の併用によるバンコマイシン関連腎毒性の予防と薬剤経済分析	Zhang Y ら. *Ther Drug Monit*. 2020

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重症患者の抗菌薬は「速く・適切な薬を」だけでは足りない。**初回は Vd で決まるローディングドーズを腎機能で減らさずに入れ切り、維持量はクリアランス (ARCかRRTか) で設計し直し、48時間以降はTDMとMICで仕上げる。**この3段階の時間軸が本総説の骨格である。

TDMが無い日本のICUでは、実測クレアチニンクリアランスと薬剤の親水性/親油性が、私たちに残された最も強力な予測ツールである。推算式に頼っている限りARCは見えない。

ただし、**PK/PD標的値も毒性閾値も、いまだRCTで検証されていない。**本総説は「増やせ」と読めるが、著者自身が示すデータでは RRT患者の25～35%が過剰濃度だった。**足りない患者と多すぎる患者は、同じICUに同時に存在する。**

重症感染症で
抗菌薬を開始する

ローディングドーズ
腎機能・RRTで減らさない

薬剤の性質は

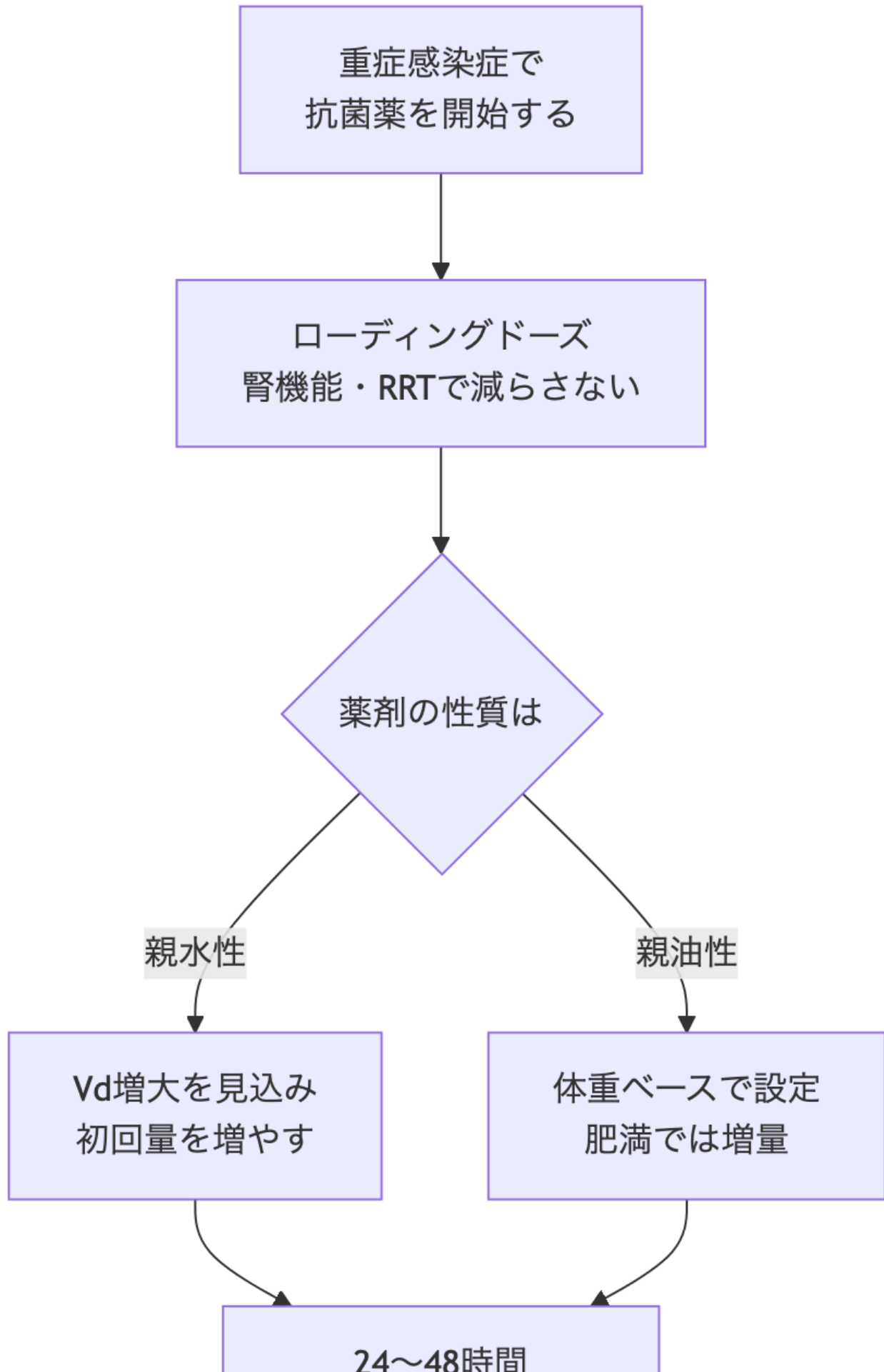
親水性

Vd増大を見込み
初回量を増やす

親油性

体重ベースで設定
肥満では増量

24~48時間



維持量を設計し直す

腎機能はどちらか

実測CrCl 130以上

増量し
持続・延長投与へ

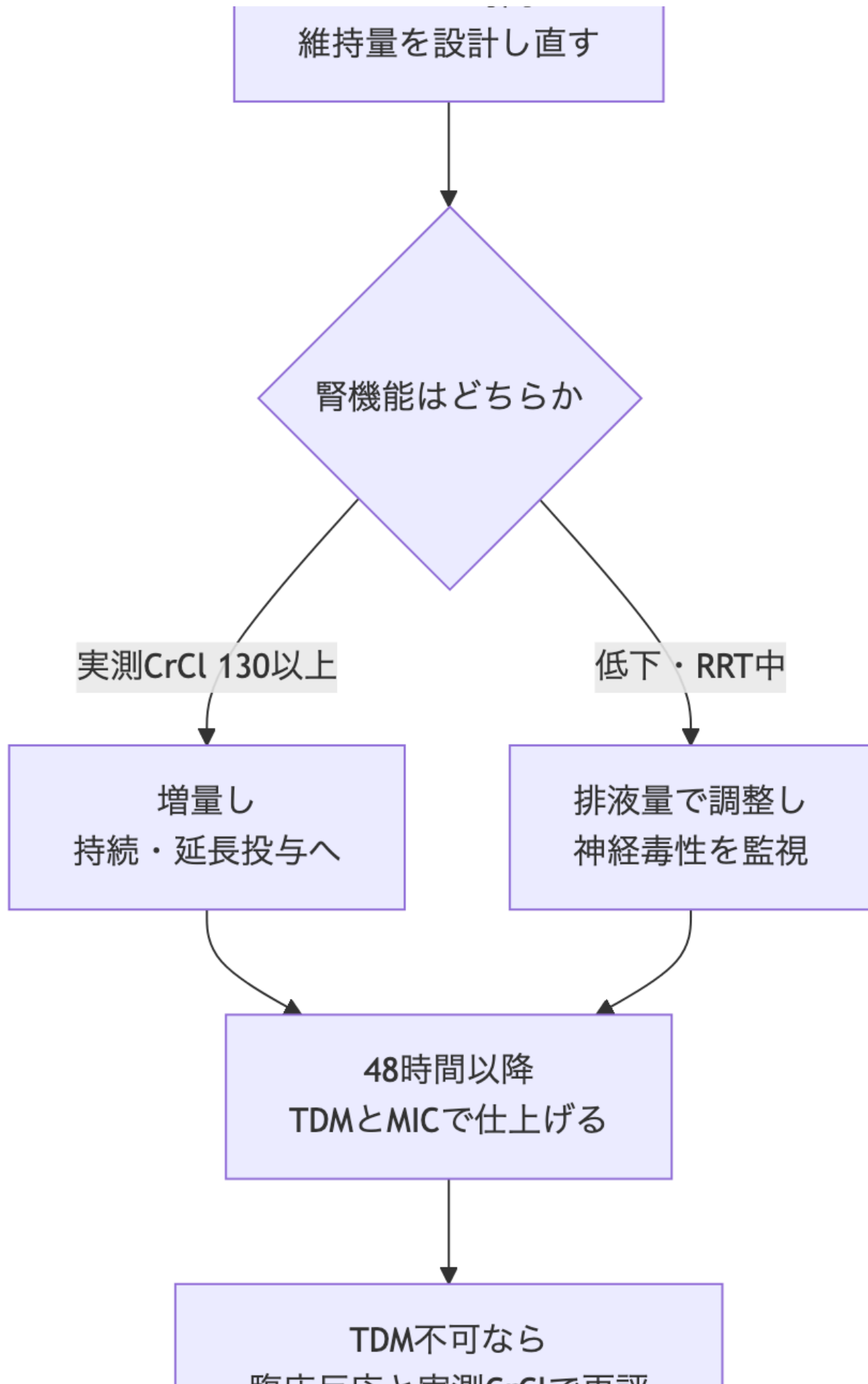
低下・RRT中

排液量で調整し
神経毒性を監視

48時間以降
TDMとMICで仕上げる

TDM不可なら

臨床応用と実測CrClで再評価



臨床反応と実測値で再評価

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。